

共享停车位平台 — 项目介绍及商业计划书

版本: v1.0 | 日期: 2026年6月 | 状态: 草案

目录

- [1. 项目摘要](#)
- [2. 项目介绍](#)
- [3. 市场分析](#)
- [4. 产品与服务](#)
- [5. 商业模式](#)
- [6. 盈利模式](#)
- [7. 竞争分析](#)
- [8. 技术架构](#)
- [9. 开发路线图](#)
- [10. 营销策略](#)
- [11. 团队组织](#)
- [12. 财务规划](#)
- [13. 风险评估](#)
- [14. 融资计划](#)

1. 项目摘要

项目名称

共享停车位平台（Shared Parking Platform）

一句话定位

连接车位主与车主的智能停车资源共享平台，让闲置车位创造价值，让车主停车不再困难。

核心价值

利益方	痛点	解决方案
车主	城市停车难、停车贵、找车位耗时长	实时查看附近可用车位，在线预订，导航直达
车位主	私人车位大量时间闲置	闲置时段出租，轻松获得额外收入
物业/商业体	车位利用率低，管理成本高	智能化管理，增加收入来源，提升服务质量
城市管理者	停车资源分配不均，交通拥堵	盘活存量资源，缓解交通压力，数据辅助决策

当前阶段

- **产品状态:** 核心功能开发完成约 60%
- **已完成:** 后端 API（认证、车位管理、预订系统）、Web 端框架、Android 端 MVVM 架构
- **待完成:** 支付网关对接、地图 SDK 集成、评价/消息系统、管理后台

2. 项目介绍

2.1 背景

随着中国汽车保有量的持续增长, "停车难"已成为城市交通的核心痛点。据统计：

- 中国汽车保有量已超过 **3.2亿辆**，且每年以约 8% 的速度增长
- 城市停车位缺口超过 **8,000万个**，平均缺口率达 50% 以上
- 与此同时，大量私人车位、商业停车场在非高峰时段空置率超过 **60%**
- 车主平均每次寻找停车位耗时 **15-30分钟**，占出行总时间的 20-30%

共享停车位模式通过盘活存量车位资源，在不增加建设成本的前提下有效缓解停车矛盾，是解决城市停车难题的最经济、最快速的方案。

2.2 愿景

成为领先的智慧停车资源共享平台，让每一座城市不再有"停车难"。

2.3 使命

- 为车主提供便捷、经济、可靠的停车体验
- 为车位主创造可持续的资产收益
- 助力城市智慧交通建设

2.4 目标用户画像

用户类型	特征	需求
私家车主	25-50岁，有车一族，日常通勤/购物/出行	快速找到附近便宜车位，在线预订锁定
通勤族	每日驾车上下班，在固定区域停车	月租/长期预订优惠，稳定车位保障
车位业主	拥有私人车位但白天闲置	闲置时段出租，获取额外收入
物业公司	管理小区/商业体停车场	提升车位利用率，增加管理收入
商业场所	商场、写字楼、医院	解决顾客停车问题，提升到店率

3. 市场分析

3.1 市场规模

- **全球智慧停车市场**：2025年市场规模约 **120亿美元**，预计2030年将突破 **250亿美元**（CAGR约15%）
- **中国共享停车市场**：2025年市场规模超 **300亿元人民币**，年增长率保持 20% 以上
- **政策驱动**：国务院、住建部多次发文鼓励共享停车、车位错时共享，各地政府出台配套政策支持

3.2 市场趋势

1. **政策红利持续释放**：北京、上海、深圳等一线城市已出台共享停车地方性法规，要求机关企事业单位错时开放停车位
2. **智慧城市建设的推动**：停车数据作为城市交通数据的重要组成，被纳入智慧城市基础设施
3. **新能源汽车的爆发**：充电桩+停车的组合需求成为新增长点
4. **无接触服务习惯形成**：用户已习惯在线预订、扫码支付等无接触服务模式
5. **AI与IoT技术融合**：车牌识别、车位检测、动态定价等技术日趋成熟

3.3 目标市场

第一阶段（1-12个月）：聚焦单一城市（建议一线或新一线城市）的 **核心商圈 + 高端住宅区** 进行试点

第二阶段（12-24个月）：扩展至同城 **医院、写字楼、交通枢纽** 等高频停车场景

第三阶段（24-36个月）：复制至 **3-5个一二线城市**，形成规模效应

3.4 痛点分析

车主痛点	车位主痛点
❌ 找车位耗时费力	❌ 车位大量时间闲置
❌ 停车费用高昂	❌ 没有变现渠道
❌ 信息不透明	❌ 担心陌生人使用

×	高峰期一位难求		×	管理麻烦成本高	
×	支付方式不统一		×	担心安全风险	
↓ ↓					
共享停车位平台 连接供需两端					
· 实时车位地图 · 在线预订 · 智能定价					
· 安全认证 · 保险保障 · 自动结算					

4. 产品与服务

4.1 核心功能矩阵

平台功能总览

功能模块	子功能	Web端	Android端	后端API	完成度
用户系统	注册/登录	✓	✓	✓	100%
	JWT认证	✓	✓	✓	100%
	个人资料管理	✓	✓	✓	100%
	手机验证码	✓	✓	✓	100%
车位管理	车位发布	🔄	✓	✓	85%
	车位搜索/筛选	✓	✓	✓	90%
	地图展示	✓	🔄	✓	60%
	车位详情	🔄	✓	✓	80%
	收藏/评价	×	✓	×	30%

功能模块	子功能	Web端	Android端	后端API	完成度
预订系统	在线预订				85%
	时间选择				80%
	价格计算				90%
	冲突检测				100%
	入场验证码				70%
支付系统	在线支付				40%
	支付记录				50%
	退款处理				20%
消息系统	站内消息				20%
	通知推送				0%
管理系统	车位审核				10%
	数据统计				0%
	用户管理				5%

已完成 | 部分完成/开发中 | 未开始

4.1.1 车主端核心流程

注册/登录 → 搜索车位 → 查看详情 → 选择时段

↓

在线支付 ← 确认订单 ← 输入车辆信息

↓

获取入场验证码/二维码

↓

导航至车位 → 扫码入场 → 停车使用

↓

出场结算 ← 评价晒单

4.1.2 车位主端核心流程

注册/登录 → 发布车位 → 设置详情/价格 → 提交审核

↓

确认到账 ← 平台结算 ← 租客出场 ← 租客预订

↓

查看收入 → 提现到账

4.2 产品差异化优势

维度	我们的优势	对用户价值
技术架构	原生Android + MVVM架构，体验流畅	响应速度快，操作流畅，耗电低
支付安全	接入主流支付渠道，多层风控	资金安全有保障
地图集成	百度地图深度集成，实时导航	找车位不迷路，一键导航直达
智能定价	基于供需关系的动态定价算法	高峰期车位主多赚，低峰期车主少花
信用体系	双向评价+实名认证+行为分	降低双方信任成本，提升交易安全

5. 商业模式

5.1 平台模式

采用 **C2C + B2C 混合模式** 的轻资产平台策略：

- **C2C（个人对个人）**：连接私人车位主与车主，平台作为交易撮合方

- **B2C（商业对个人）：** 接入商业停车场、物业公司等机构资源

5.2 价值网络



5.3 关键角色

角色	角色说明	核心诉求
平台	交易撮合、信用担保、技术服务	用户规模、交易额、佣金收入
车位主	提供闲置车位资源的个人/机构	安全、省心、收益最大化
车主	有停车需求的驾驶者	方便、便宜、可靠
物业/商业体	管理成片车位的机构合作伙伴	增收、提效、服务升级

6. 盈利模式

6.1 收入来源

收入类型	说明	预计占比
交易佣金	每笔成功交易收取 10%-20% 平台服务费	60%
广告收入	周边商家广告投放、付费推荐	15%
会员订阅	车主VIP会员（免佣金、优先预订、月卡优惠）	10%
增值服务	数据分析报告、API开放接口、定制开发	10%
保险分润	停车险等保险产品的合作分润	5%

6.2 定价策略

项目	定价方案	策略说明
车主端	免费使用	降低获客门槛，快速积累用户
车位主端	免费发布，成交抽佣	先规模后变现
交易佣金	首年 10%（市场推广价），逐步提升至 18%-20%	与行业持平，靠服务取胜
B端合作	商业停车场管理费分成（15%-25%）	批量获取高质量车位资源
会员费	9.9元/月、29.9元/季、99元/年	高频用户付费意愿高

6.3 收入测算（单城市模型）

指标	保守估计	中性估计	乐观估计
上线12个月注册用户数	30,000	60,000	100,000
月活跃用户数	6,000	15,000	30,000
月订单量	9,000	30,000	75,000
平均客单价	15元	15元	15元

指标	保守估计	中性估计	乐观估计
月交易额	135,000元	450,000元	1,125,000元
佣金收入（15%）	20,250元	67,500元	168,750元
月总收入	~25,000元	~80,000元	~200,000元
年收入	~30万元	~100万元	~240万元

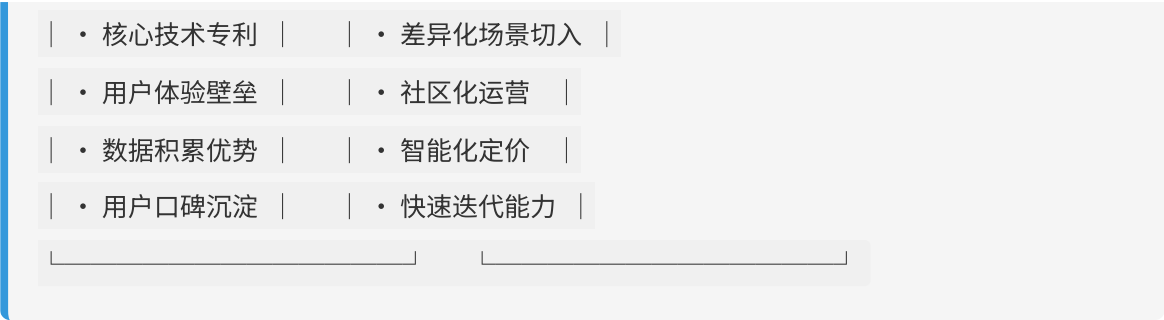
7. 竞争分析

7.1 竞争格局

竞争者	类型	优势	劣势	我们的对策
ETCP停车	智慧停车平台	市场份额大，停车场景覆盖广	重资产模式，主要面向商业停车场	差异化切入个人车位共享市场
停简单	智慧停车平台	与多家物业合作，硬件能力强	个人车位共享场景弱	聚焦C2C共享，灵活轻量
AirParking	共享停车APP	专注共享停车，模式成熟	主要在华南地区	从二三线城市切入，避免正面竞争
车位分享	共享停车APP	有一定用户基础	技术迭代慢，体验一般	技术驱动，体验优先
物业自营系统	物业方	掌握实体资源	缺乏运营能力，用户体验差	赋能物业，合作共赢

7.2 竞争策略

防御策略	进攻策略



7.3 波特五力分析

竞争力	评估	说明
行业内竞争	☆☆☆	市场参与者众多，但尚未形成垄断格局
潜在进入者	☆☆☆☆	BAT等大厂可能随时进入，需建立壁垒
替代品威胁	☆☆	公共交通、共享单车等替代品但无法完全替代
供应商议价能力	☆☆☆	车位主/物业方可选择多平台
买方议价能力	☆☆☆	车主对价格敏感，但便利性优先

8. 技术架构

8.1 系统架构图





8.2 技术选型

层级	技术	选型理由
后端语言	PHP 7.4+	快速开发、生态成熟、部署简单
数据库	MySQL 8.0+	InnoDB事务支持、地理空间扩展、全文检索
认证	JWT (firebase/php-jwt)	无状态认证、跨平台支持
Android端	Kotlin + MVVM	现代Android开发标准、协程支持、类型安全
Android网络	Retrofit + OkHttp	业界标准、拦截器链、协程集成
前端	原生HTML/CSS/JS	轻量、无需构建、快速迭代
地图	百度地图API	国内市场覆盖率最高、POI数据丰富
支付	支付宝 + 微信支付	中国移动支付双巨头，覆盖99%用户
短信	阿里云短信	国内短信通道稳定、价格合理

8.3 数据库设计

共 **11 张业务表**，完整覆盖核心业务流程：

表名	用途	关键字段
users	用户账户 认证	id, email, phone, password_hash, role, locked_until
user_profiles	用户扩展 信息	vehicle info, id_card, wechat/alipay bindings
parking_spots	停车位信 息	location, price, dimensions, amenities, approval status
parking_spot_images	车位图片	multi-image, primary flag, ordering
parking_spot_availability	可用时间	day_of_week, time range, per-slot config

表名	用途	关键字段
parking_spot_special_dates	特殊日期	holidays, maintenance, custom availability
bookings	预订记录	time range, duration, amount, status, check-in code
payments	支付流水	method, transaction_id, amount, refund chain
reviews	评价	rating, content, owner_reply, verification
messages	站内消息	sender, receiver, booking context, read status
favorites	用户收藏	user-spot mapping, timestamp
verification_codes	验证码	multi-type, expiry, usage tracking
audit_logs	审计日志	user, action, before/after values, IP
system_settings	系统配置	key-value, public flag

8.4 安全体系

安全维度	实现方式
传输安全	HTTPS、CORS白名单
认证安全	JWT令牌、密码bcrypt哈希、登录失败锁定
数据安全	PDO预处理语句防SQL注入、输入过滤
业务安全	事务管理、时间冲突检测、软删除
隐私保护	敏感信息脱敏、最小权限原则

9. 开发路线图

9.1 当前状态（2026年6月）

已完成：

-  后端 API：认证、车位 CRUD、预订系统、基础路由框架
-  Web 前端：首页、登录/注册、停车位搜索（含地图）
-  Android 端：应用框架、认证模块、搜索/详情、预订流程、支付界面
-  数据库：11张表完整设计，含键、索引、外键约束
-  技术文档：50+ 个 Kotlin 文件覆盖 MVVM 全部层级
-  CLI 开发服务器路由配置 (router.php)

待完成：

-  支付网关对接（支付宝/微信）
-  百度地图 Android SDK 集成
-  评价/消息系统完整实现
-  管理后台（车位审核、数据统计）
-  自动化测试与持续集成

9.2 阶段规划

Phase 1: MVP 上线（2个月）

| 目标: 核心功能闭环，可试运营 |

| •  支付网关对接（支付宝+微信） |

| •  Android 百度地图 SDK 集成 |

| •  评价系统完整实现 |

| •  系统测试与Bug修复 |

| •  部署到测试服务器 |

| 里程碑: 完成首单真实交易流程 |

Phase 2: 运营完善（3-4个月）

| 目标: 完善运营工具, 准备市场推广 |

| • ● 管理后台 (审核/统计/用户管理) |

| • ● 消息/通知系统 |

| • ● 智能定价算法 |

| • ● 用户信用体系 |

| • ● 客服工单系统 |

| 里程碑: 管理后台完备, 可进行线上运营 |

Phase 3: 市场拓展 (5-8个月)

| 目标: 单城市规模验证, 建立品牌认知 |

| • ● 选定试点城市 (推荐: 杭州/成都/苏州) |

| • ● 地推团队组建 & 车位资源拓展 |

| • ● 用户增长策略 & 补贴方案 |

| • ● 商业停车场合作洽谈 |

| • ● 保险服务接入 |

| 里程碑: 月活跃订单突破 10,000 单 |

Phase 4: 规模化复制 (9-12个月)

| 目标: 复制至 3-5 个城市, 建立网络效应 |

| • ● 多城市运营体系 |

| • ● 数据驱动的精细化运营 |

| • ● 品牌升级 & 市场投放 |

| • ● 探索增值服务 (充电桩、洗车等) |

| 里程碑: 平台月交易额突破 100 万元 |

9.3 技术债务清理

待处理项	优先级	影响
<code>.env</code> 密钥替换为生产环境密钥	● 高	安全风险
移除备份文件 (build.gradle.backup, backup/ 等)	● 低	代码整洁
重构 <code>api/index.php</code> 超大路由文件 (1200+行)	● 中	可维护性
添加 PHPUnit 测试用例	● 中	质量保障
配置 CI/CD 流水线	● 低	开发效率
添加 API 文档 (Swagger/OpenAPI)	● 低	接入效率
Docker Compose 开发环境配置	● 低	环境一致性

10. 营销策略

10.1 获客渠道

车主端获客

渠道	方式	预算	预期效果
线上	抖音/小红书内容营销	中	品牌曝光+精准获客
线上	本地生活社群/车主群裂变	低	低成本高转化
线上	百度/高德地图合作	高	精准场景获客
线下	加油站/4S店地推	中	精准车主触达
线下	小区电梯广告	中	区域覆盖
线上	首单优惠/邀请有奖	低	老带新裂变增长

车位主端获客

渠道	方式	说明
小区地推	与物业合作推广"车位共享增收"方案	批量获取车位资源
业主社群	小区业主群/邻居推荐	信任传递，转化率高
线上投放	精准推送"有车位的人"	精准标签投放
口碑传播	收益案例展示，激励分享	真实收益是最好的广告

10.2 冷启动策略

阶段 1: 种子期（前2周）

- 招募 50 个种子车位主（免费 + 零佣金）
- 邀请 200 个种子车主（首单免费 + 补贴）
- 聚焦 3-5 个核心小区/商圈

阶段 2: 验证期（第3-6周）

- 跑通从搜索→预订→支付→入场→出场全流程
- 收集用户反馈，快速迭代产品
- 打造 5-10 个标杆案例（车位主月收入故事）

阶段 3: 增长期（第7-12周）

- 引入推荐奖励机制（邀请好友双方得优惠券）
- 开启首城付费推广（DOU+、朋友圈广告）
- 与 3-5 个商业停车场达成合作

10.3 用户留存机制

机制	说明
会员积分体系	每消费1元积1分，积分可兑换免费停车时长
停车挑战赛	月度停车次数排名，前10名获得奖励

机制	说明
车位主收益排行	月度收益TOP10车位主获得额外奖金
老带新奖励	邀请好友注册并完成首单，双方各获优惠券
节假日活动	春节/国庆等长假期间的停车优惠活动

11. 团队组织

11.1 核心团队（建议配置）

角色	人数	职责
创始人/CEO	1人	战略规划、融资、资源整合
CTO/技术负责人	1人	技术架构、团队管理、技术决策
后端开发工程师	1-2人	PHP API开发、数据库设计与优化
Android开发工程师	1-2人	Android端开发与维护
Web前端开发工程师	1人	管理后台、Web端开发
产品经理	1人	需求分析、产品规划、用户研究
UI/UX设计师	1人	界面设计、交互设计、品牌视觉
运营经理	1-2人	用户运营、内容运营、活动策划
BD商务拓展	1-2人	车位主拓展、停车场合作洽谈

最小可行团队（MVP阶段）：5-6人（后端1 + Android 1 + Web 1 + 产品/设计 1 + 运营 1 + 创始人）

11.2 技术团队成员要求

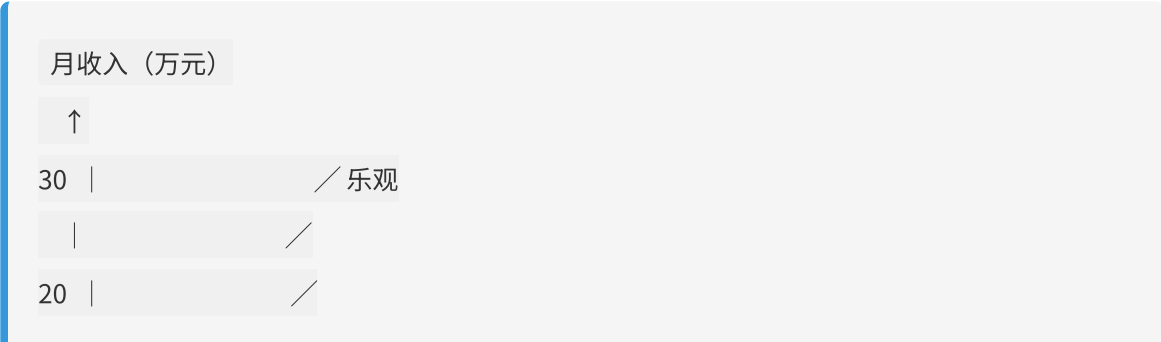
岗位	技能要求
PHP后端工程师	扎实的PHP功底、MySQL性能优化、RESTful API设计、JWT认证机制
Android工程师	Kotlin/MVVM/协程、Retrofit/Room、地图SDK集成、支付SDK对接
Web前端工程师	响应式设计、地图API集成、移动端适配、性能优化

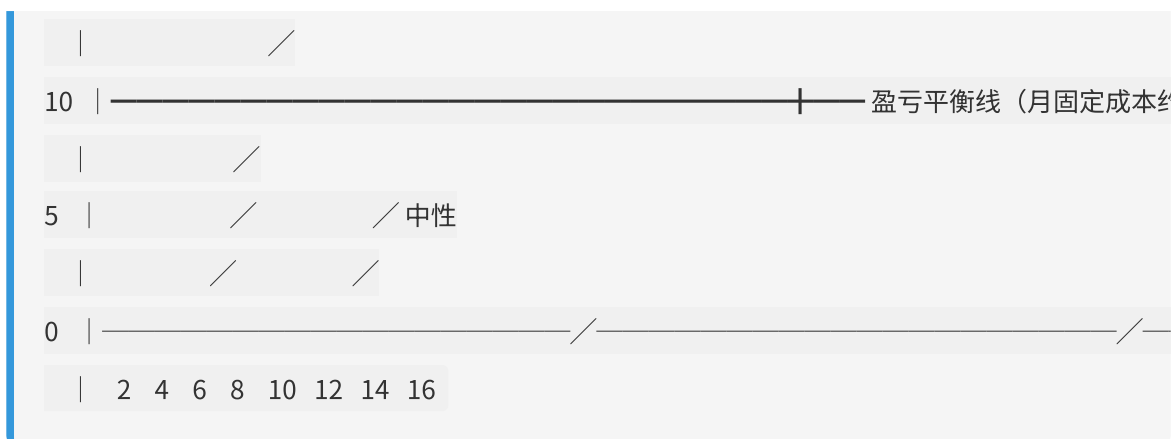
12. 财务规划

12.1 启动资金预算

项目	金额（万元）	说明
人力成本（6个月）	30-50	5-6人团队工资
服务器/云服务	3-5	阿里云/腾讯云ECS + RDS + CDN
第三方服务	2-3	短信服务、地图API、支付接口
市场推广	10-20	线上投放、地推物料、用户补贴
办公/杂项	2-5	办公场地、设备、法务/注册
预留资金	3-7	应急备用
合计	50-90	建议融资目标 80-100 万元

12.2 盈亏平衡分析





盈亏平衡预计：

- 保守估计：上线后第 14-16 个月
- 中性估计：上线后第 10-12 个月
- 乐观估计：上线后第 7-9 个月

12.3 财务预测摘要

指标	Year 1	Year 2	Year 3
覆盖城市数	1	3	5
注册用户数	60,000	300,000	1,000,000
月活跃用户	15,000	80,000	300,000
月订单量	30,000	200,000	800,000
月交易额	45万	300万	1,200万
月收入	8万	45万	180万
年收入	60万	450万	1,800万
毛利率	60%	70%	75%
净利率	-30%	10%	25%

13. 风险评估

13.1 风险矩阵

风险类别	风险描述	概率	影响	应对策略
市场风险	用户习惯难以改变，推广成本高	高	中	精准场景切入，补贴策略，教育市场
竞争风险	大厂或成熟平台进入市场	中	高	快速建立区域壁垒，差异化服务
技术风险	系统稳定性问题，支付安全隐患	低	高	完善的测试体系，安全审计，灾备方案
运营风险	车位主供给不足，供需失衡	高	中	强BD拓展，激励车位主，动态定价
政策风险	共享停车政策变动	中	中	紧密关注政策，与政府合作试点
法律风险	车位权属纠纷，责任界定	中	中	用户协议完善，保险覆盖，法律顾问

13.2 风险缓释措施

● 高优先级

- 上线前完成支付安全审计
- 购买平台责任险 + 用户停车险
- 制定完善的用户协议与免责条款

● 中优先级

- 建立用户实名认证体系（身份证+驾驶证+车辆信息）
- 设立客服与纠纷处理机制（24小时响应）
- 定期数据备份与灾备演练

—— 与政府交通部门保持沟通

● 低优先级

—— 代码开源部分非核心模块，建立社区

—— 申请软件著作权与专利保护

—— 建立用户反馈闭环与快速迭代机制

14. 融资计划

14.1 融资需求

轮次	金额	时间	用途
种子轮/天使轮	80-100万元	当前	产品完善 + 团队组建 + 单城试点

14.2 资金使用计划

用途	占比	金额
团队人力成本（12个月）	50%	40-50万
市场推广与用户获取	20%	16-20万
技术服务与基础设施	15%	12-15万
运营与办公	10%	8-10万
备用资金	5%	4-5万

14.3 估值与股权

项目	说明
本轮估值	300-500万元（基于产品完成度和市场验证情况）
出让股权	15%-25%
资金用途	完成产品闭环验证 + 单城市商业模式跑通
下一轮目标	Pre-A轮 500-1000万元（12-18个月后，数据驱动估值）

14.4 里程碑与下一轮融资条件

里程碑	目标值
注册用户数	≥ 20,000
日活跃用户数	≥ 2,000
平台上架车位	≥ 500
月订单量	≥ 5,000
月交易额	≥ 10万元
用户留存率（次月）	≥ 40%

附录

A. 项目核心文件索引

类型	文件路径	说明
API入口	api/index.php	后端API路由和核心业务逻辑
认证系统	api/lib/auth.php	用户注册、登录、JWT认证

类型	文件路径	说明
车位管理	api/lib/parking.php	停车位CRUD、搜索、可用性检查
数据库	api/config/database.php	PDO数据库连接和查询封装
配置	api/config/constants.php	全局常量和配置项
Schema	schema.sql	数据库完整的建表语句
Android框架	android-app/	完整Android端MVVM架构代码
Web前端	web/	响应式Web前端代码

B. 项目统计 (截至2026年6月)

指标	数值
总代码行数	~16,000 行
PHP后端	~2,700 行
Web前端	~4,100 行
Android端	~8,900 行
数据库表	11 张业务表
已完成功能	~60%
Git提交次数	7 次

本商业计划书为内部草案，仅供项目团队和潜在投资者参考。

© 2026 共享停车位平台项目团队